UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER



DIPLÔME D'ÉTABLISSEMENT BIG DATA, DATA SCIENCE ET ANALYSE DES RISQUES SOUS PYTHON

Durée
1 an

Structure de formation
Faculté d'Économie

Présentation

Ce diplôme Universitaire (D.U.) a été créé pour les étudiants souhaitant approfondir leur connaissance en analyse des risques et les professionnels qui ont besoin d'une formation sur **le *logiciel Python***. La formation concerne : le big data, la data science, la manipulation de bases de données, la modélisation à haute dimension pour l'analyse des risques comme les réseaux de neurones et le machine learning. Les cours sont donnés par des Datascientist et des professionnels spécialistes du Big Data.

Ce diplôme Universitaire à été créé pour les étudiants souhaitant :

- Devenir datascientist, pour les professionnels qui ont besoin d'une formation sur le logiciel Python, pour : le bigdata, économétrie, statistique, informatique, les bases de données, l'analyse des risques.

Responsables :

- Madame Françoise SEYTE, Maître de Conférence
- Monsieur Stéphane MUSSARD, Professeur

Type de formation :

- Formation initiale et formation continue / **A savoir :** *La formation est de type hybride "présentiel + distanciel zoom"*
- **Champs d'enseignement :** Informatique, économie, sciences de l'ingénieur, statistique

Pour candidater : https://ecandidat.umontpellier.fr/ecandidat/#!accueilView

Les + de la formation

La formation est:

- *de type hybride "présentiel + distanciel zoom"*
- *Permet de partir en stage (sous conditions)*

Objectifs

- **Acquérir une formation** concernant l'utilisation des librairies de python avec notamment : pandas, sklearn, keras, tensorflow, mongodb.

- **Compléter et enrichir la formation** en VBA/SQL avec le NoSQL de python (Mongodb).

- **Obtenir une introduction** à la programmation objet pour la programmation de réseaux de neurones discriminants nécessaires à l'analyse des risques.

- **Acquérir une formation** (théorique et pratique) en analytics, détéction fraude, et big data sous python, en

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 20 juillet 2026



passant par l'analyse juridique de l'utilisation des bases de données massives.

- **Acquérir les bases** du webscraping afin d'extraire des informations (enrichissement de bases de données) et les analyser par les techniques de textmining et machine learning.

Savoir-faire et compétences

Maitriser le logiciel python pour :

- les données massives (tableur, pandas, NoSQL),
- l'économétrie (série temporelle, analyse des données, etc.),
- le textmining (extraire de la connaissance à partir de données textuelles),
- l'analyse des risques clients (réseaux de neurones),
- risque d'anomalies clients,
- création de micro-services et analytics,
- python pour l'assurance.
- R pour l'actuariat

Organisation

Admission

Conditions d'admission

Pour candidater : **Candidature Diplôme Universitaire en Économie**

Public cible

Niveau Master 1

Pré-requis recommandés

Économétrie Master I, Analyse des données L3

Et après

Insertion professionnelle

- Analyste des risques bancaires,
- risques actuariels,
- risques de marché,
- Datascientist

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Françoise SEYTE

francoise.seyte@umontpellier.fr

Responsable pédagogique

Stéphane MUSSARD

stephane.mussard@umontpellier.fr

Scolarité DE Économie

eco-scolarite-du@umontpellier.fr

Établissement(s) partenaire(s)

Faculté d'Économie

https://economie.edu.umontpellier.fr/

Lieu(x)

Montpellier - Faculté d'Économie

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 20 juillet 2026



En savoir plus

Faculté d'Économie

http://economie.edu.umontpellier.fr/

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 20 juillet 2026



Programme

Organisation

Voir plaquette informations

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 20 juillet 2026